



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad decana de América

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas.

Estructura de Datos

Prof. Gilberto A. Salinas

Semana 01
Estructura de datos no lineales

Arboles en General
(n-arios o multcamino)

Ciclo 2026-1

Agenda

1. Introducción
2. Definición
 - Características
3. Conceptos de arboles
4. Operaciones
5. Aplicaciones
6. Referencias

1. Introducción

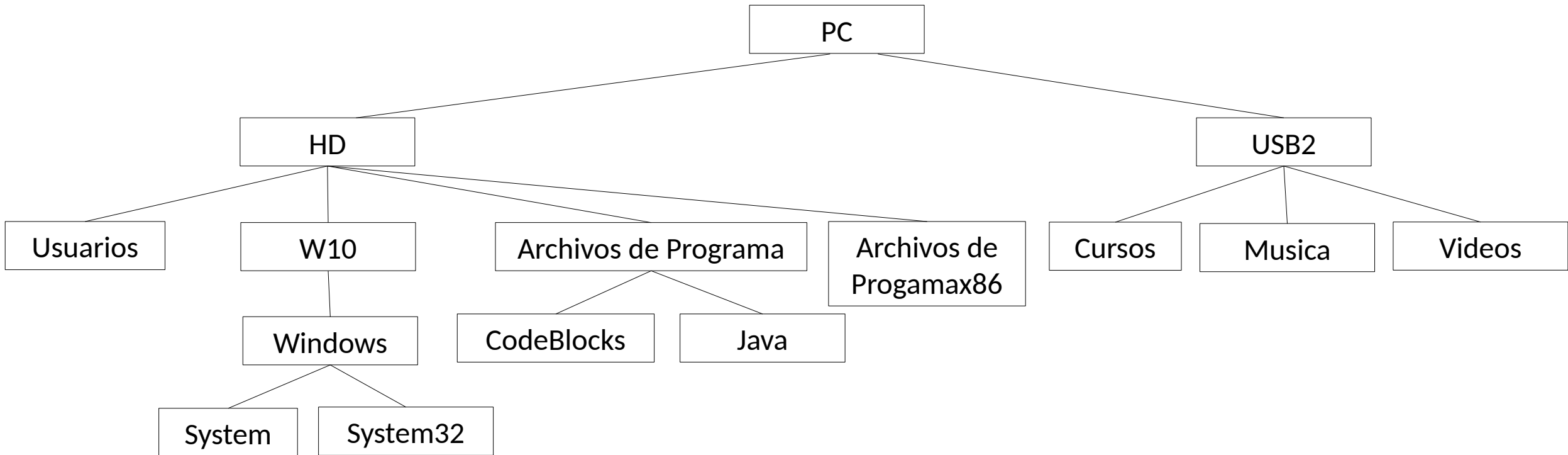
1. ¿Qué es un arbol?

- Un arbol es un TAD que almacena elementos con una relacion jerárquica entre ellos.
- Relación padre e hijo entre sus elementos
- Facilita la representación de la realidad:
 - Estructura de sistema de archivos de nuestra PC.
 - Arbol genealógico
 - Organigramas
 - Estructura de un libro
 - Sitios web
 - Bases de datos
- Estructura de datos **No Lineal**. Un solo elemento puede estar conectado a varios otros, lo que permite relaciones multidimensionales, jerárquicas

Arboles N-arios

1. ¿Qué es un arbol?

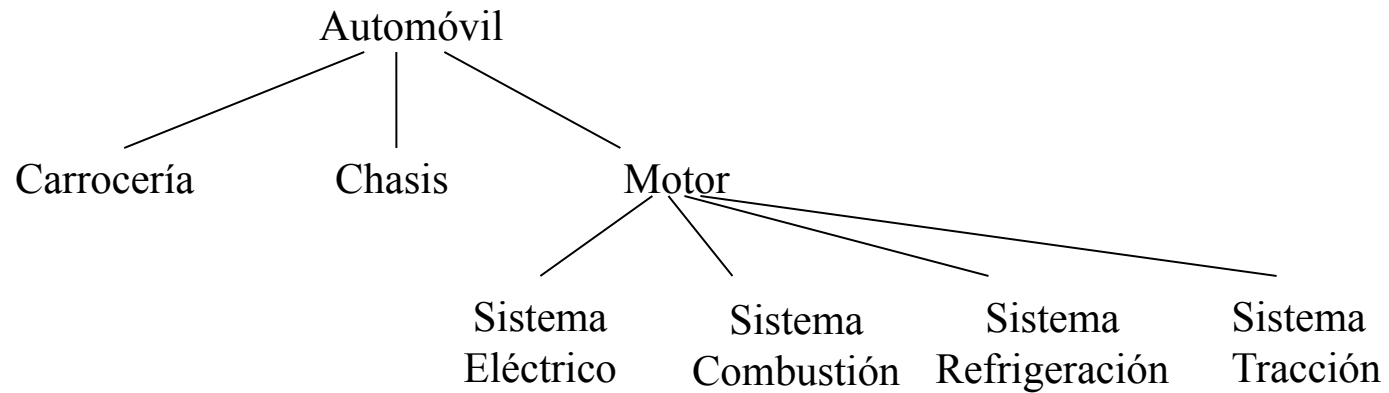
- Ejemplo: El sistema de archivos de nuestra PC



1. Introducción

Árboles en General o n-arios

Es una estructura utilizada para modelar jerarquías con una relación de 1 a N entre un grupo de elementos.

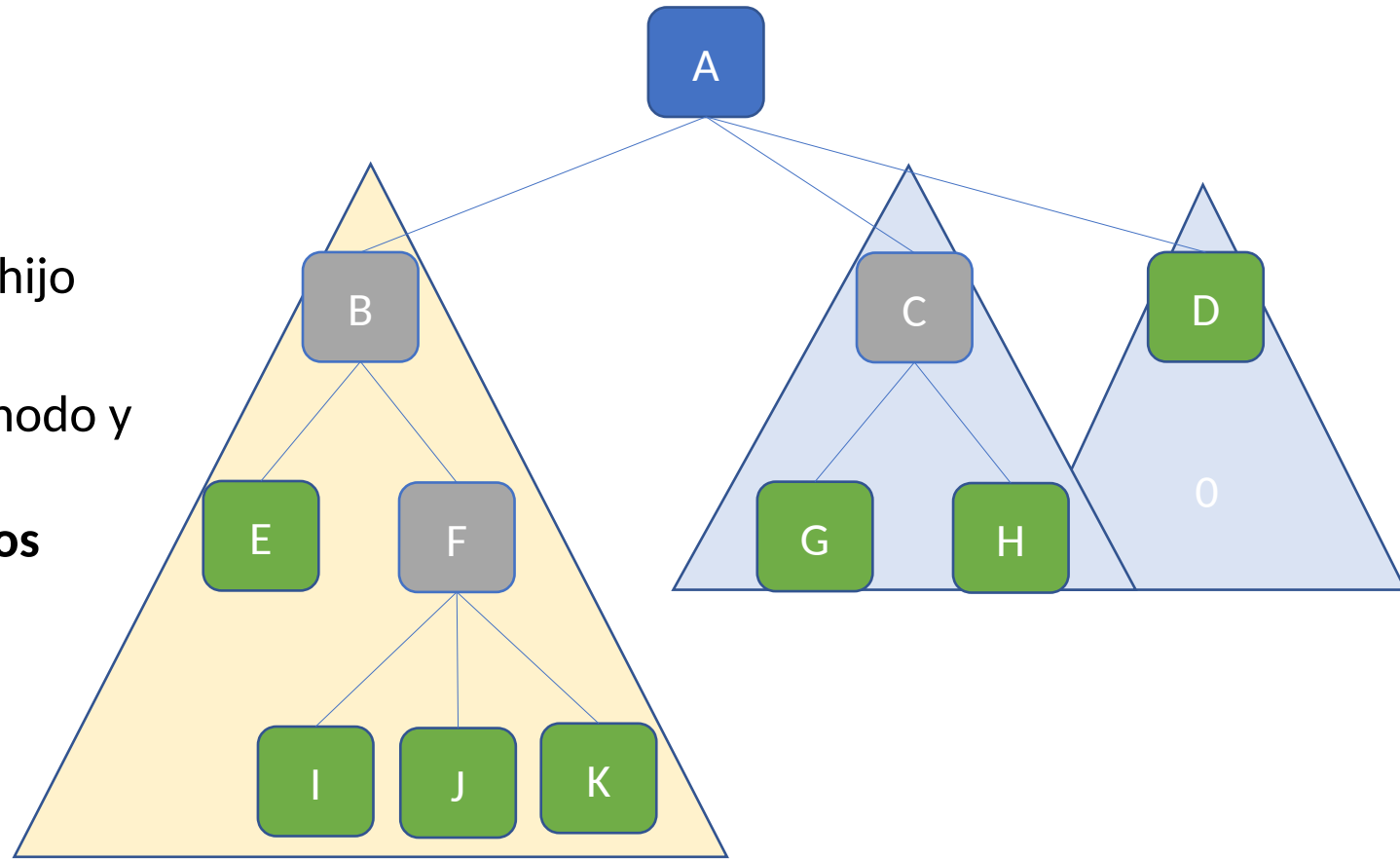


Modelo de la relación Pieza-Componente

Arboles N-arios

1. Definición

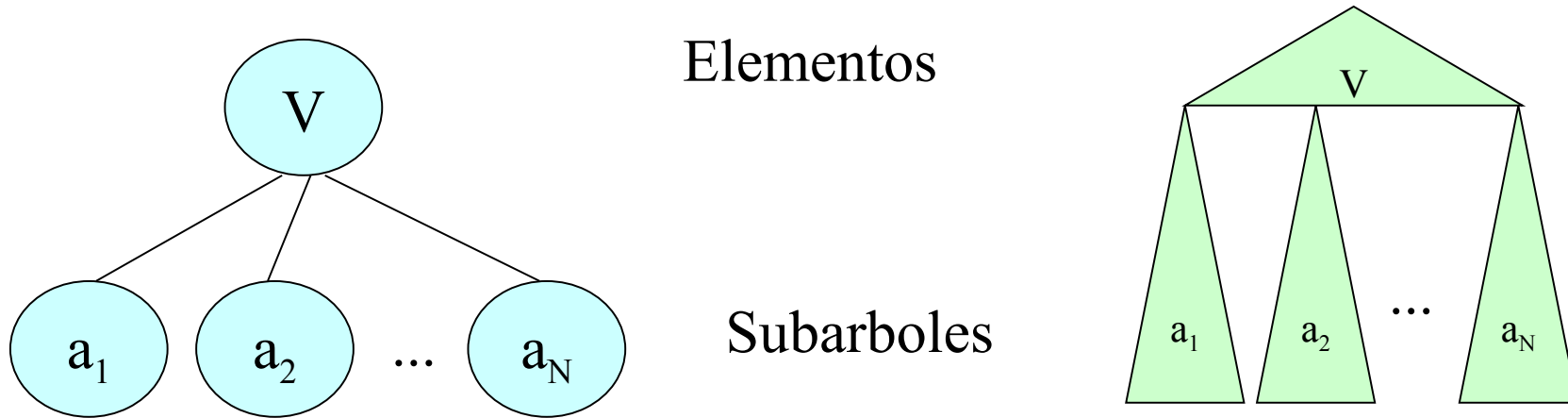
- Conceptos básicos
 - **Raiz.** Único nodo sin padre.
 - **Nodo interno.** Tiene al menos un hijo
 - **Nodo externo.** No tienen hijos.
 - **Sub árbol.** Arbol formado por un nodo y sus descendientes.
 - **Ancestros y descendientes directos**
 - **Ancestros y descendientes.**



1. Árbol en General o n-ario

Un árbol en General o n-ario. Es una *estructura NO LINEAL* recursiva en la cual cada elemento tiene un número cualquiera de árboles asociados.

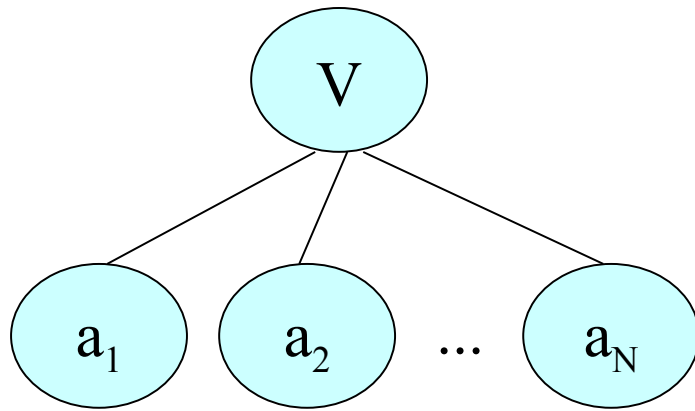
Estructura recursiva. Se define en términos de sí misma o que contiene partes que son estructuralmente idénticas al todo.



Representación de Árboles n-arios

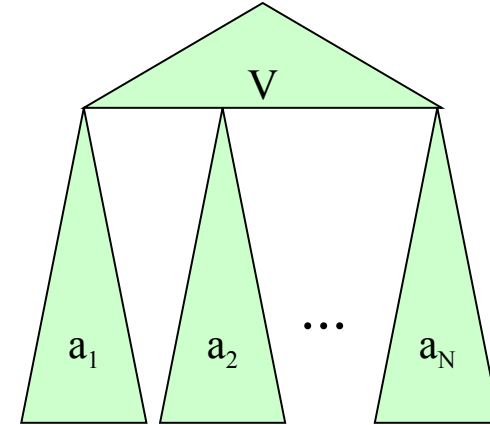
1. Árbol en General o n-ario

Definición. Un árbol en General o n-ario. Se *define formalmente* como el par (V, A) . Donde V es un conjunto finito de vértices y A un conjunto finito de caminos.



Elementos

Subarboles



Representación de Árboles n-arios

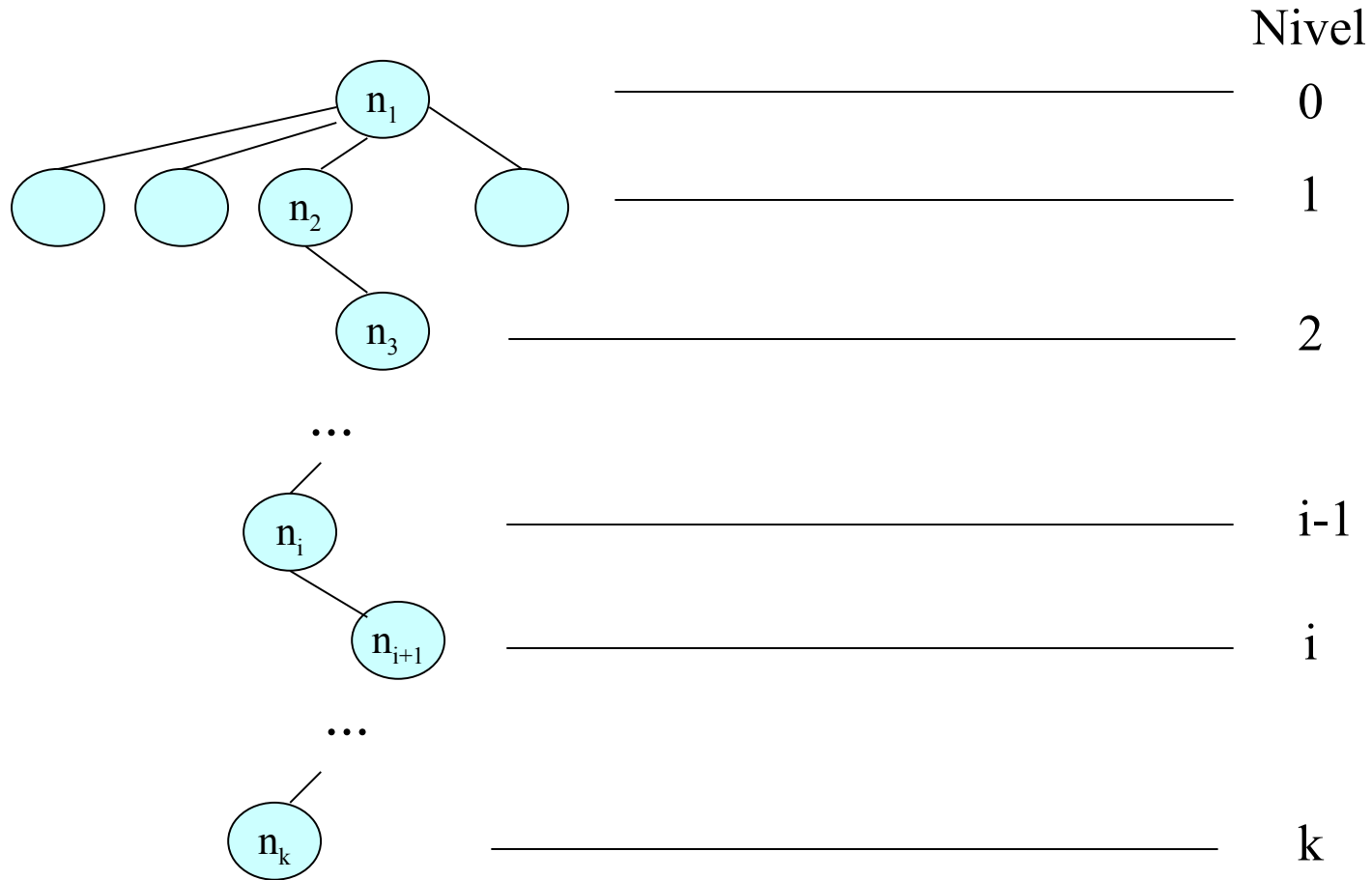
1. Árboles en General

Conceptos:

1. *Raíz*
2. *Vértices o Nodos*
3. *Hojas*
4. *Camino*
5. *Longitud de camino*
6. *Antecesor propio*
7. *Altura*
8. *Momento*
9. *Peso*
10. *Raíz e hijos*
11. *Grado*
12. *Orden y grado*

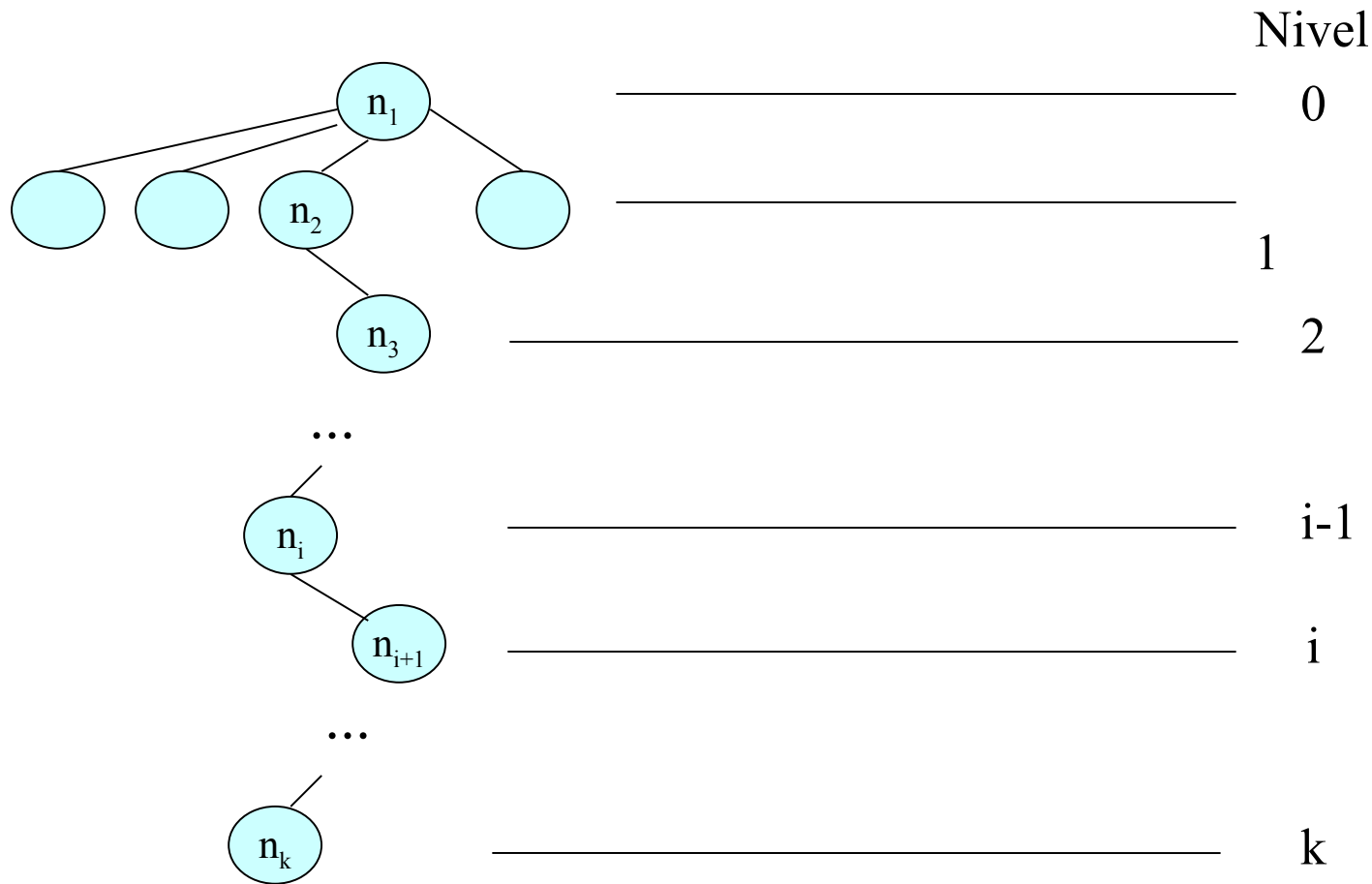
3. Conceptos: 1. Raiz

Denominamos *RAIZ* al único nodo que no tiene padre y que corresponde al NODO de nivel CERO .



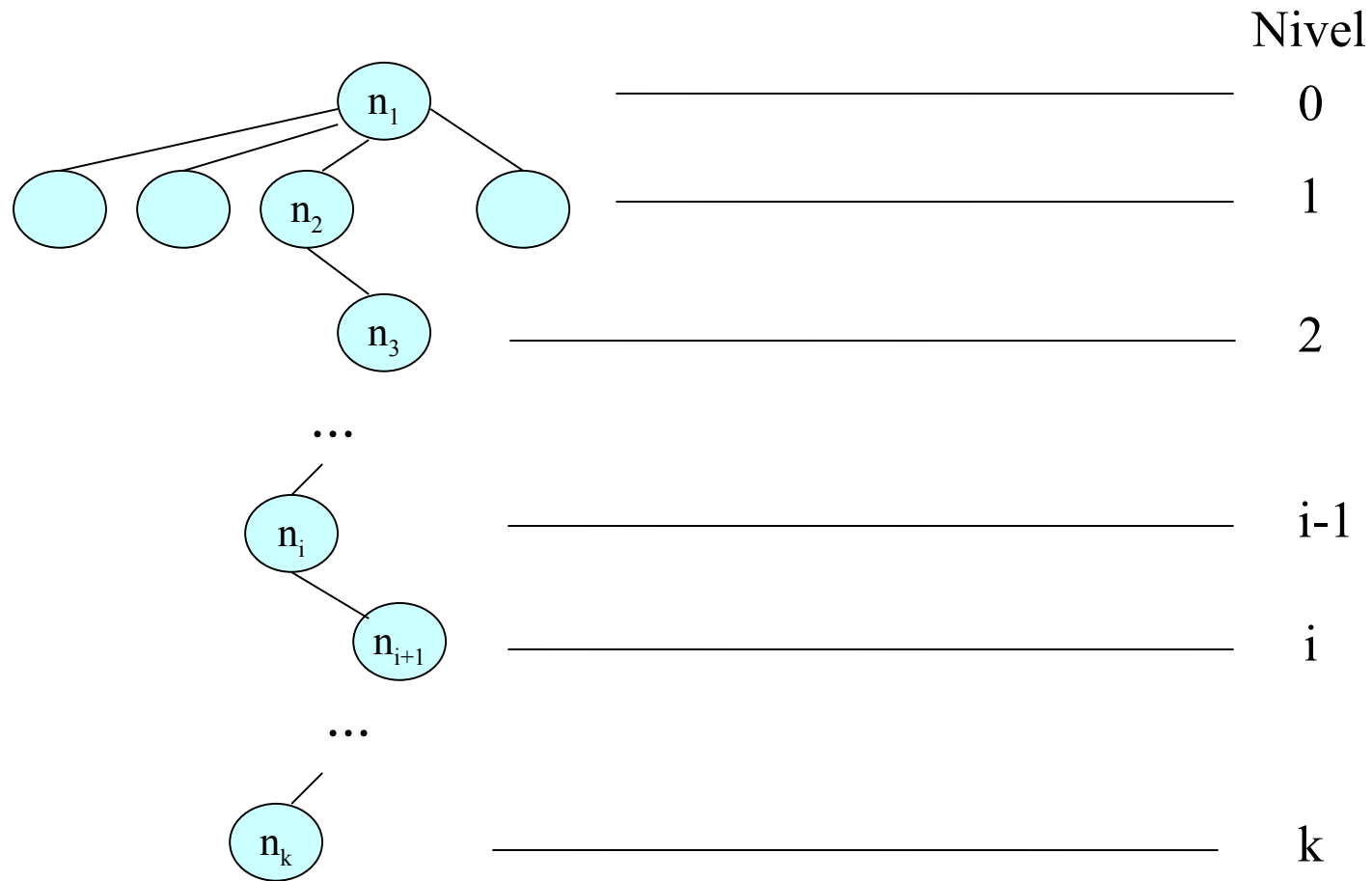
3. Conceptos: 2. Vértices (nodos), elementos

Sea $n_1, n_2, \dots, n_k$ *vértices* o *nodos* de un árbol tal que n_i es el padre de n_{i+1} para todo i de 1 a k .



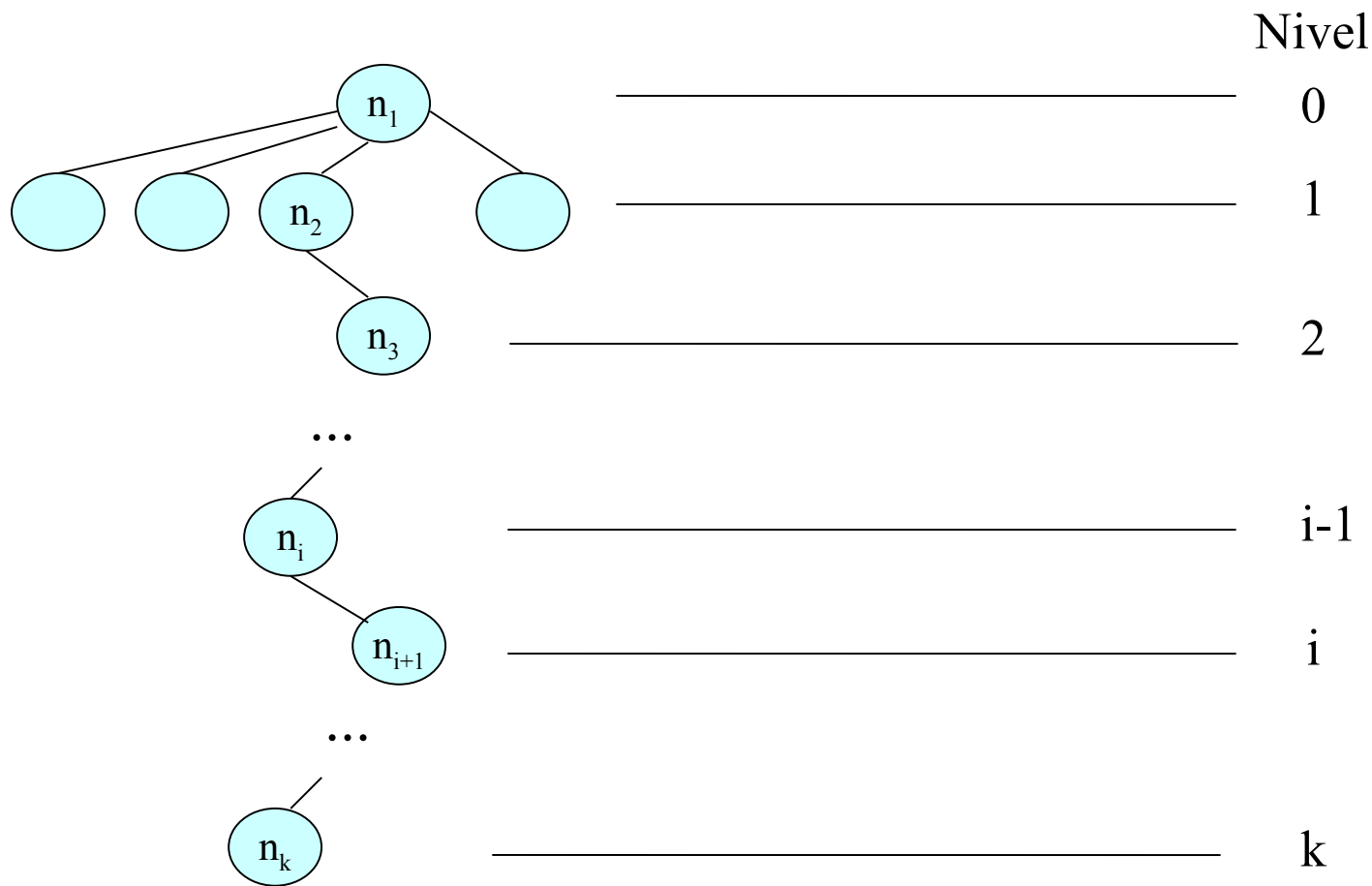
3. Conceptos: 3. Hojas

Denominamos *HOJAS* a los NODOS que no tienen hijos



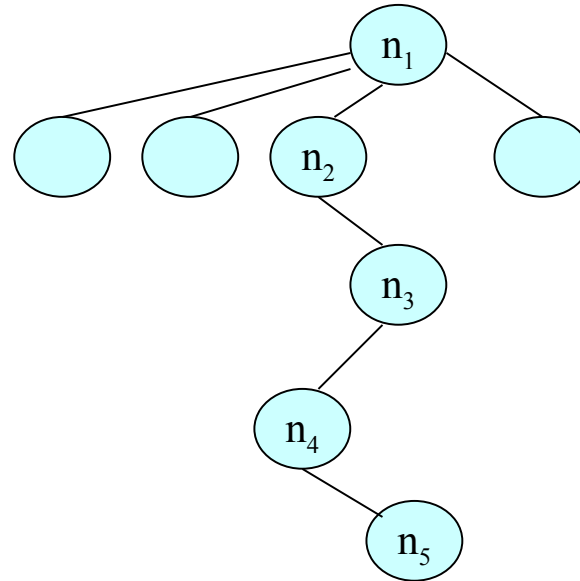
3. Conceptos: 4. Camino

La secuencia *vértices o nodos* $\mathbf{n_1, n_2, \dots, n_k}$ se denomina *camino* desde $\mathbf{n_1}$ hasta $\mathbf{n_k}$.



3. Conceptos: 5. Longitud de camino

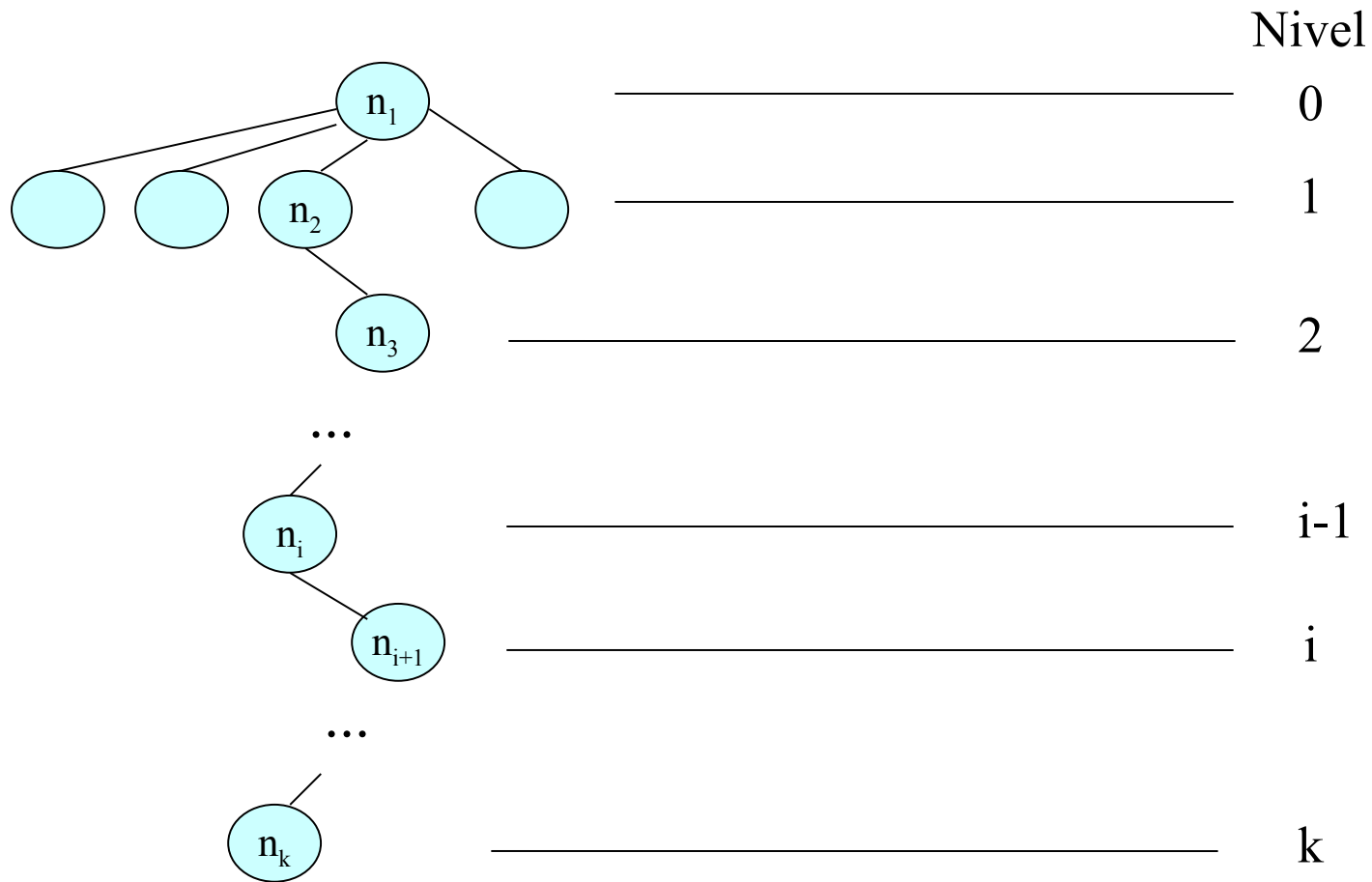
La *LONGITUD de camino* es el numero de nodos de la secuencia menos 1. $\text{Longitud}_{\text{camino}} = \# \text{ Nodos} - 1$



$$\text{Longitud}_{\text{camino}} = \# \text{ nodos} - 1 = 5 - 1 = 4$$

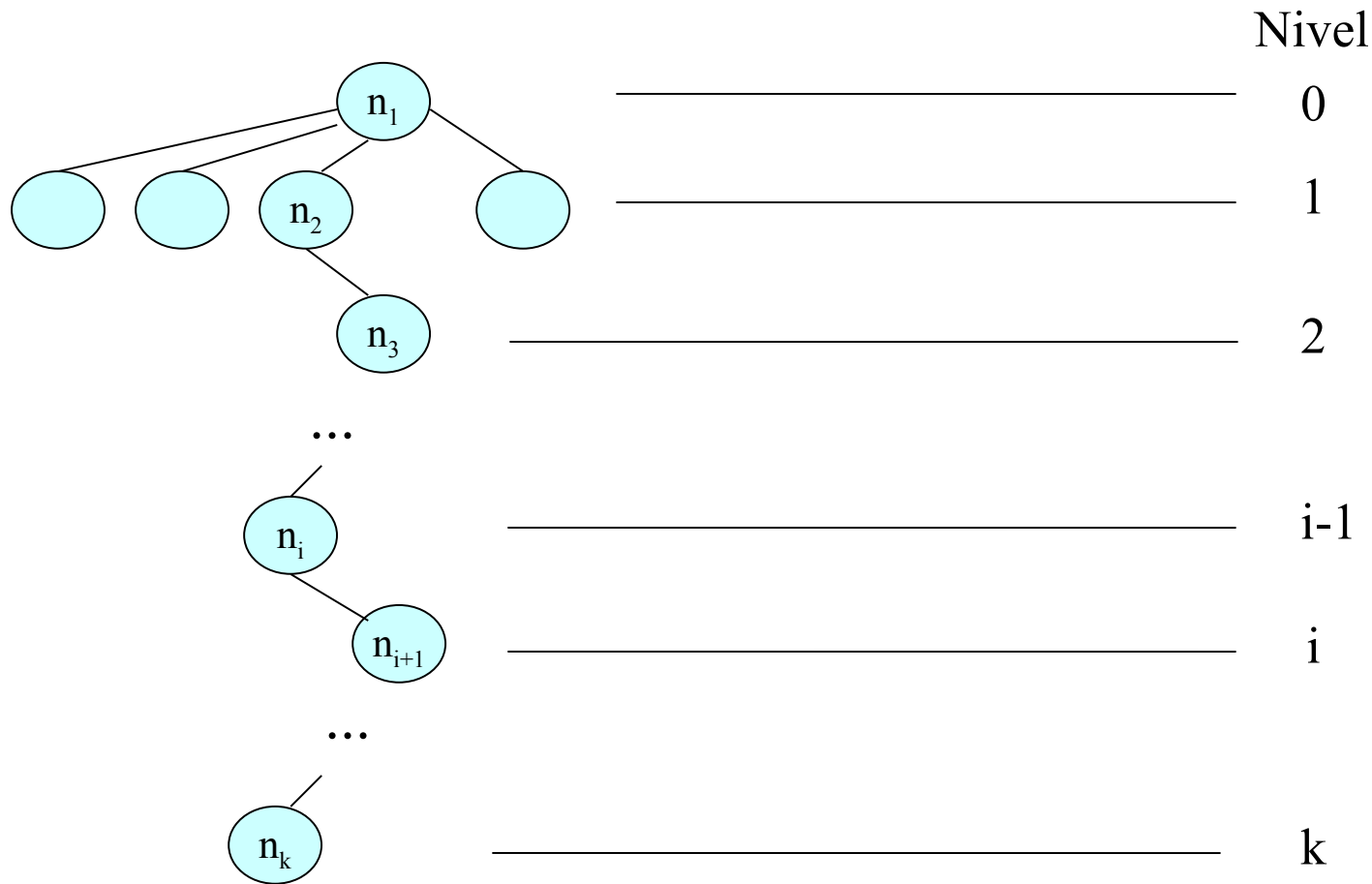
3. Conceptos: 5. Longitud de camino

El camino de un nodo *hacia SI MISMO* tiene longitud CERO



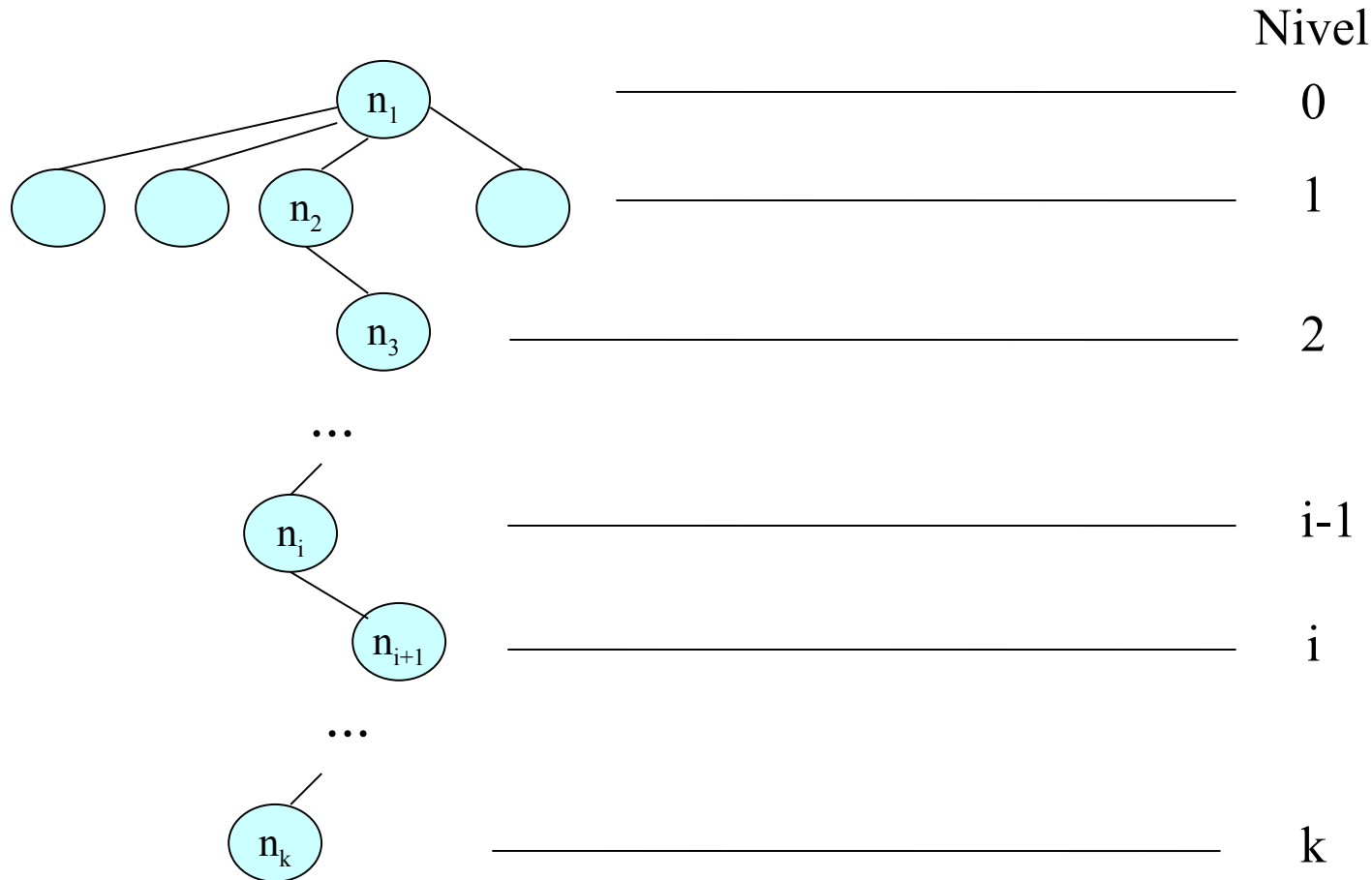
3. Conceptos: 6. Antecesor y descendiente

Si existe un camino del nodo A hacia el nodo B, se dice que A es *antecesor* de B y B es *descendiente* de A.



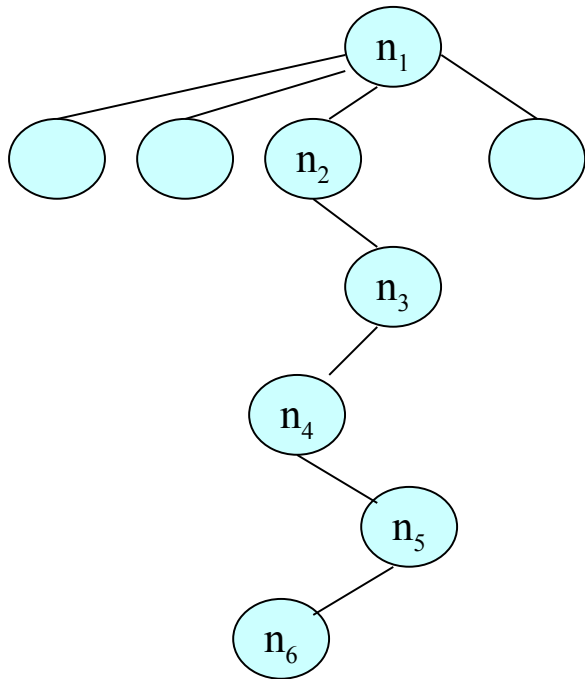
3. Conceptos: 6. Antecesor y descendiente

Un antecesor o descendiente de un nodo que no sea el mismo, recibe el nombre de *ANTECESOR PROPIO* y *DESCENDIENTE PROPIO* respectivamente. Raiz no tiene antecesor..., Las hojas ...



3. Conceptos: 7. Altura

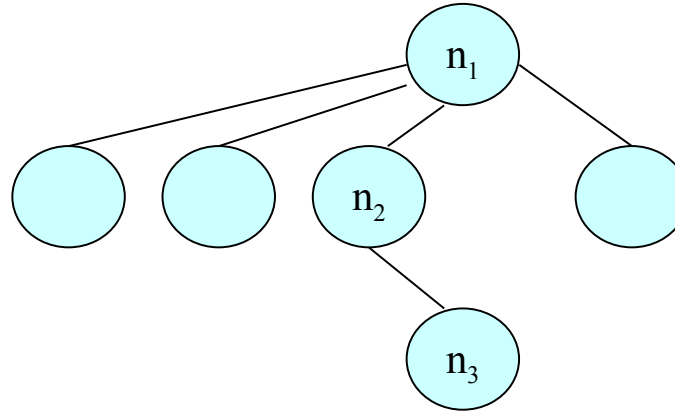
La *ALTURA* de un árbol es la longitud de camino mas larga desde la RAIZ hacia la HOJA .



k

3. Conceptos: 8. Momento

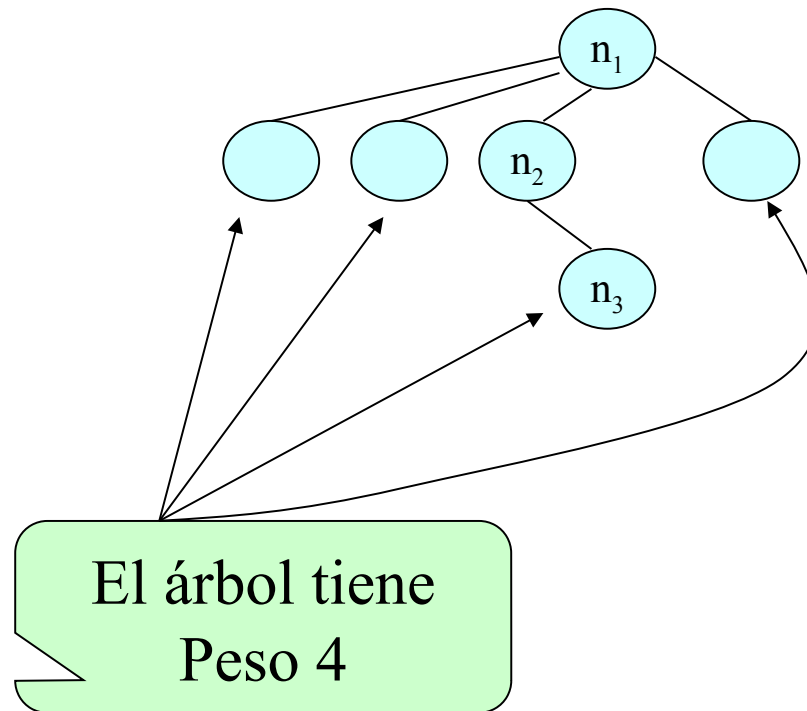
El *MOMENTO* de un árbol es el numero de NODOS que contiene el árbol.



El Momento del
árbol es 6

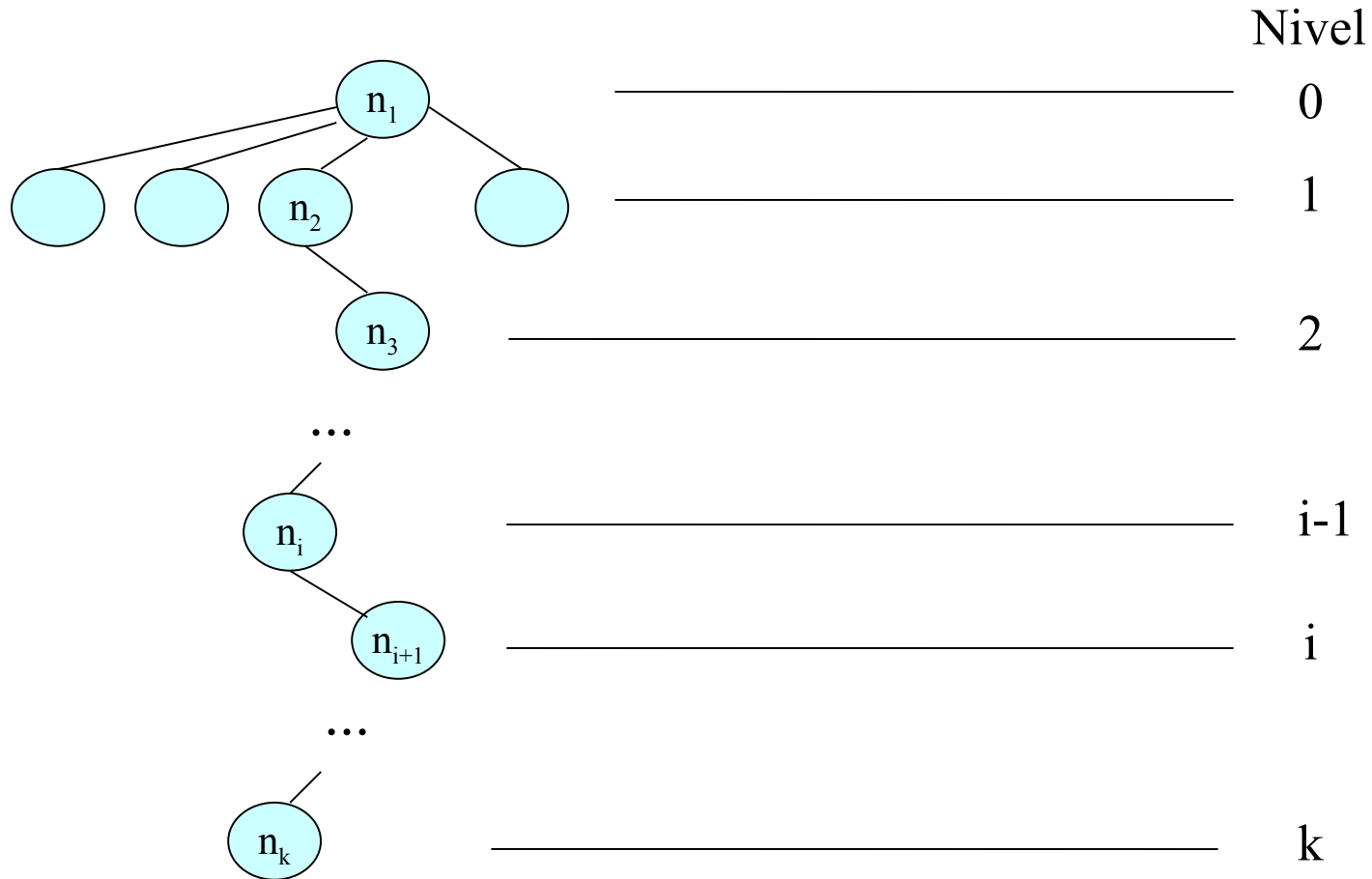
3. Conceptos: 9. Peso

El *PESO* de un árbol es el numero de HOJAS que contiene un árbol.



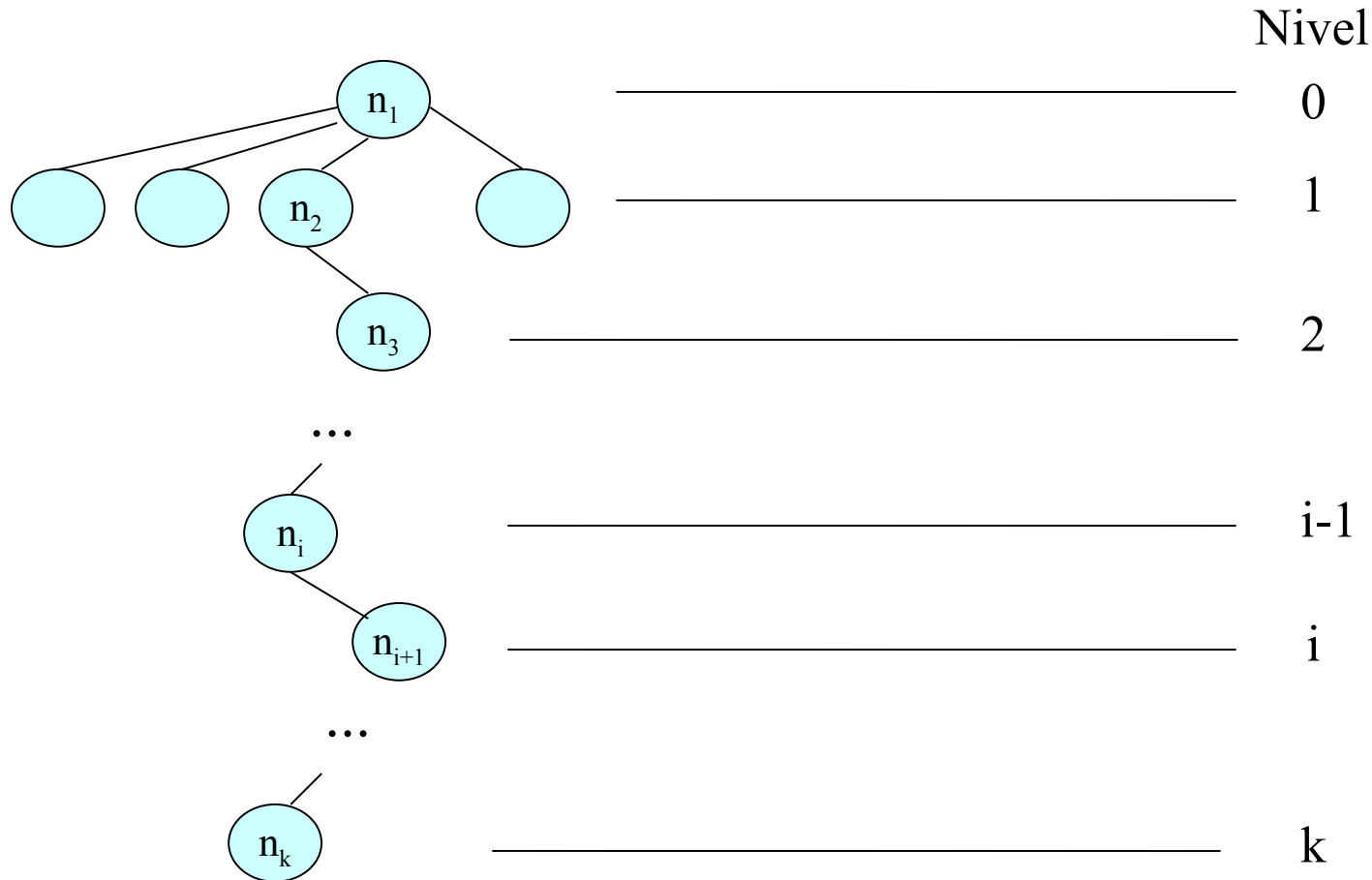
3. Conceptos: 10. Raíz e hijos ()

Todos *los nodos tienen HIJOS* a excepción de las hojas. Todos los nodos tienen padre a excepción de la RAIZ



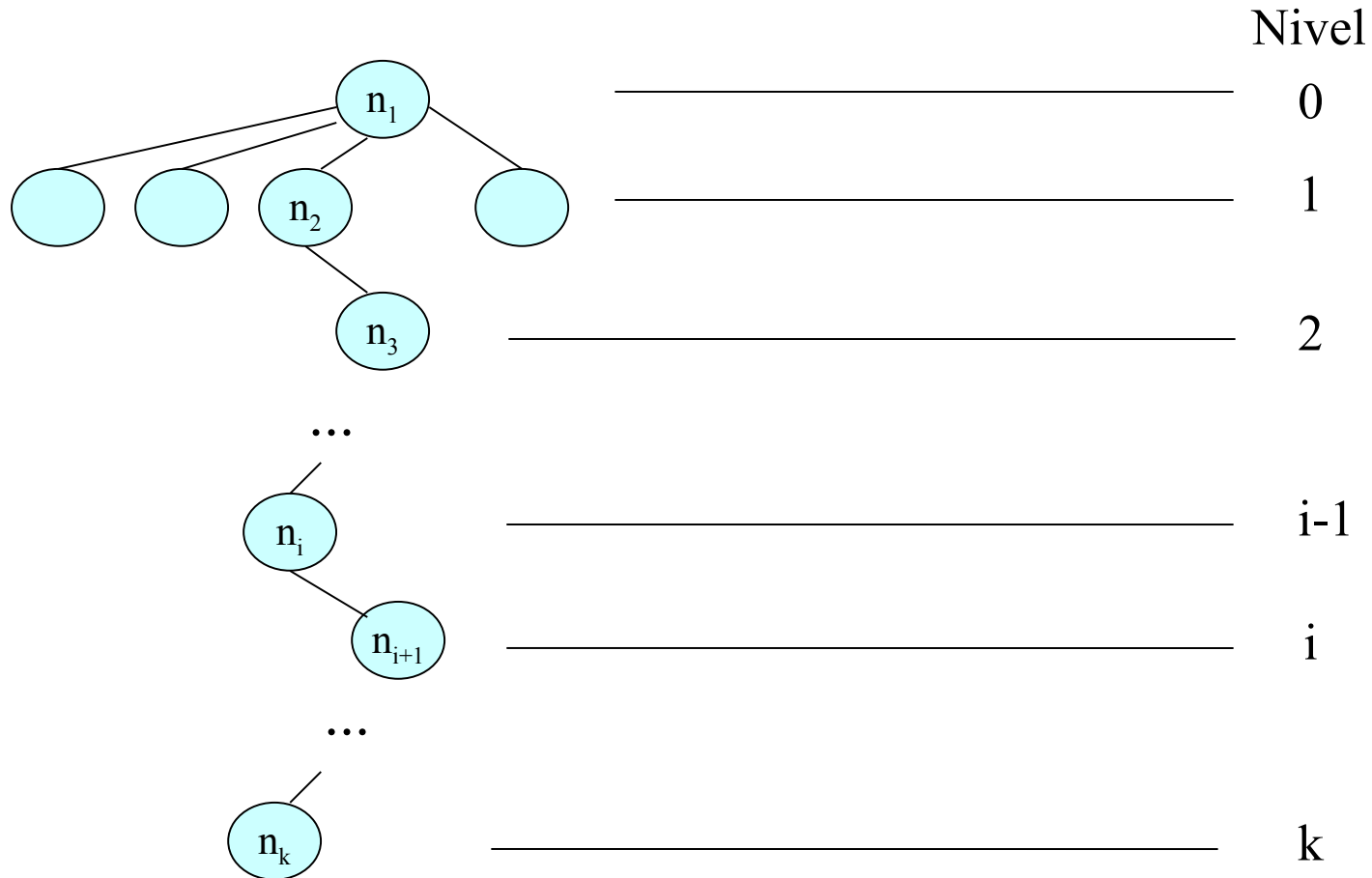
3. Conceptos: 11. Grado de un nodo

El *GRADO de un NODO* es el numero de HIJOS que tiene un NODO. El Grado de las hojas es CERO. El grado de $n_1 = 4$



3. Conceptos: 12. Orden o grado

El *Orden o grado* de un elemento o *nodos* de un a árbol n-ario es el número de subárboles que este tiene asociados



5. Operaciones

Recorridos de arboles

- Recorridos en profundidad
 - Preorden
 - Inorden
 - Postorden
- Recorrido en anchura
 - Por niveles
- Inserción.
- Búsqueda
- Eliminación

5. Árboles 1-2-3

Árbol n-ario 1-2-3. Es un árbol n-ario ordenado

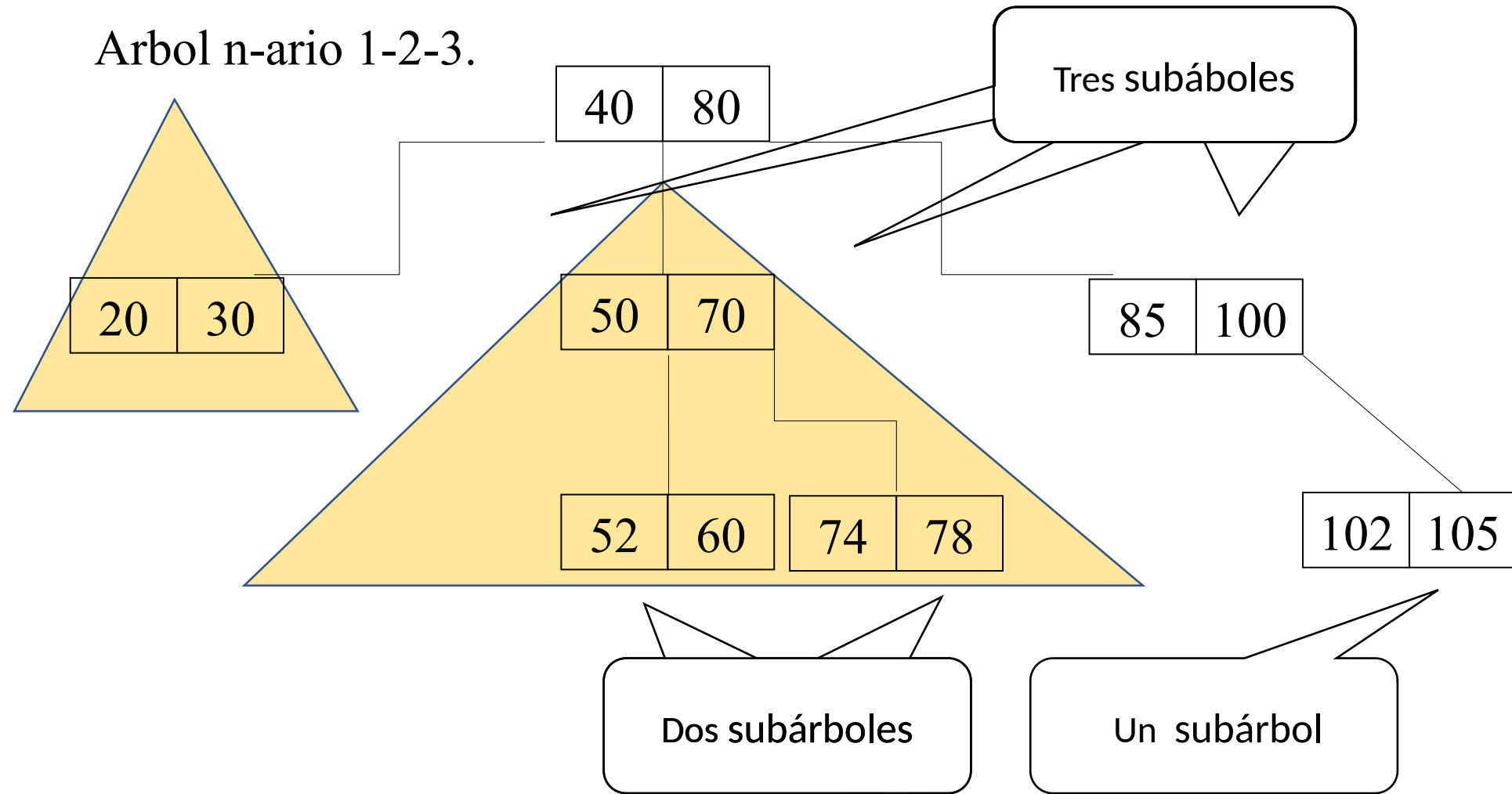
- Es un árbol n-ario de orden 3
- Cada nodo tiene 1 o 2 elementos y están ordenados
- Cada nodo tiene 1, 2 o 3 subárboles asociados o hijos
- No tiene elementos repetidos
- Cada nodo consta de un elemento de lado izquierdo y otro de lado derecho ordenados
- Si el nodo tiene dos elementos:
 - El primer subárbol contiene elementos menores a los elementos de lado izquierdo del nodo padre
 - El segundo subarbol contiene elementos mayores al primer elemento y menores al segundo elemento del nodo padre .
 - El tercer subarbol contiene elementos mayores al segundo elemento del nodo padre.

5. Árboles 1-2-3

Arbol n-ario 1-2-3. Es un arbol n-ario ordenado

- Es un arbol n-ario de orden 3
- Cada nodo tiene 1 o 2 elementos y están ordenados
- Cada nodo tiene 1, 2 o 3 subárboles asociados o hijos
- No tiene elementos repetidos
- Cada nodo consta de un elemento de lado izquierdo y otro de lado derecho ordenados
- Si el nodo tiene dos elementos:
 - El primer subárbol contiene elementos menores a los elementos de lado izquierdo del nodo padre
 - El segundo subarbol contiene elementos mayores al primer elemento y menores al segundo elemento del nodo padre .
 - El tercer subarbol contiene elementos mayores al segundo elemento del nodo padre.

5. Árboles 1-2-3



5. Operaciones

Operaciones básicas

- Inserción
- Recorridos
- Búsqueda
- Eliminación

5. Arboles 2-3

Arbol n-ario 2-3, es un árbol n-ario 1-2-3, además:

- Introducción
 - Optimiza el tiempo acceso a la estructura de datos de memoria secundaria
 - Baja complejidad en los algoritmos de actualización
 - $O(\log_3 N)$

3. Árboles 2-3

Árbol n-ario 2-3, es un árbol n-ario 1-2-3, además:

- Todas las hojas se encuentran el mismo nivel
- El crecimiento se hace a nivel de raíz y no de las hojas
- Todos los nodos internos tienen al menos 2 subárboles asociados no vacíos aunque la raíz derecha este vacía.
 - Si el nodo tiene un elemento, debe tener 2 subárboles
 - Si el nodo tiene dos elementos, debe tener 3 subárboles
- Todos los nodos pueden tener hasta dos elementos

5. Árboles 2-3

Operaciones

- Inserción
- Búsqueda
- Eliminación

5. Arboles Tries

Es un árbol n-ario para la representación de un conjunto grande de palabras (diccionarios). Aplicaciones

- Corrector ortográfico interactivo
 - Diccionario español 3 millones aproximado de palabras
 - La búsqueda debe ser menor a un milisegundo

5. Árboles B, B+, B*

Es un árbol n-ario ordenado y balanceado

- Es una generalización de un árbol n-ario 2-3
- Se vera en detalle mas adelante

Referencias

- Joyanes L. y Zahonero I. (2004) Algoritmos y estructura de datos. Una perspectiva en C. Madrid España: McGraw-Hill.
- Cortez A. (2013) Algoritmica técnicas algorítmicas. Lima. Peru: CEPREDIN
- Joyanes L. y Zahonero I. (2008) Estructura de datos en Java. Madrid, España: McGraw-Hill.
- Cairo O y Guardati S. (2006) Estructura de datos. Mexico: McHraw-Hill.
- Villalobos J. (1996) Diseño y Manejo de Estructuras de Datos en C. Santa Fe de Bogota, Colombia: McGraw-Hill.
- Ficheros en C y C++ .[Ultima actualización 13.06.2017] [Accesado en Lima, 19.05.2020, 1820 horas], <http://c.conclase.net/ficheros/>
- https://cs.smu.ca/~porter/csc/ref/stl/cont_list.html
- <https://decsai.ugr.es/~jfv/ed1/c++/cdrom4/paginaWeb/stl.htm>
- <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/?java/util/Collection.html>